الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص : الالكترونيك
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط (٢٠٢٠٧)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Answer by true or false: (1pt / correct answer)

1- The thyristors can be equivalent to two thyristors connected in opposite directions.
2- The UJT is used in square wave generator.
3- The critical voltage V_p of the unijunction transistor is defined by: $V_p = \mu V_{BB} / V_D$.
(μ = Intrinsic ratio, V_{BB} = Biasing of the transistor UJT and V_D = Threshold voltage of the diode).
4- The parallel chopper is used to increase the DC voltage.
5- The serial chopper is used to decrease the DC voltage.

B-Treat 3 questions only: (5 pts / question)

I- Given the circuit shown in the figure (1):

1-What is the name of the circuit?
2-Explain its principle of operation.
3-What is the role of each one of the following elements?
R1, R2, R3, C1, S1, S2 D2, Q1?
4-Calculate the charging time of the capacitor C_1.

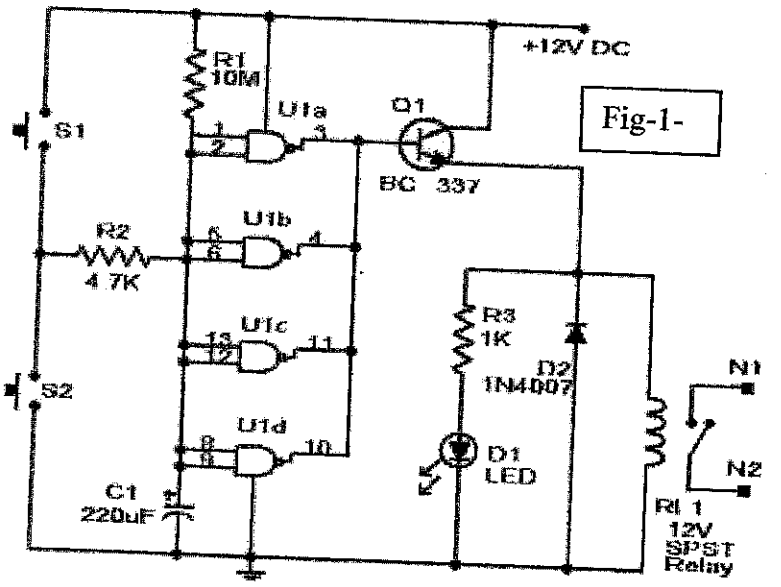


Fig-1-

II- Thyristor:

1-Plot and explain the characteristic curves of a thyristor: I=f(V).
2-Explain the firing conditions of a thyristor.
3-Draw the circuit of an automatic battery charger.
4-Compare between Thyristor and Triac (**conduction, utilization, intern instruction**)

III- Given the circuit shown in the figure (2):

1- What is the name of this circuit.
2- Explain its principle of operation.
3- Determine the role of each one of the following components:
C1, C2, R1, R2, P1(variable), motor, Diac T1.
4- Draw the waveform at the gate of Triac in this circuit.

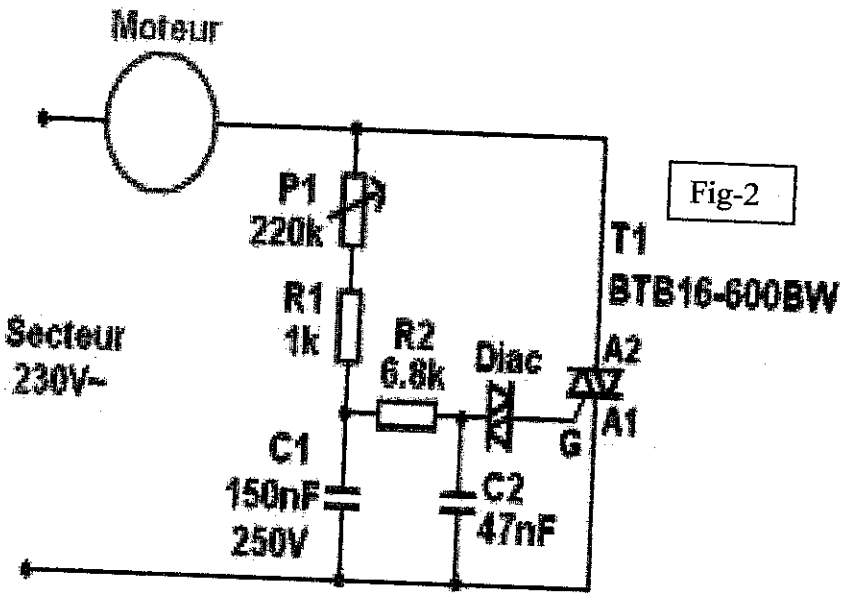


Fig-2

IV- Given the circuit shown in the figure (3):

1-What is the name of this circuit?
2-Explain its principle of operation,
3-Determine the role of each one of the following components: FR1, R1, IC1, TR1, R2, R3, RL1
4- Give its utilization.

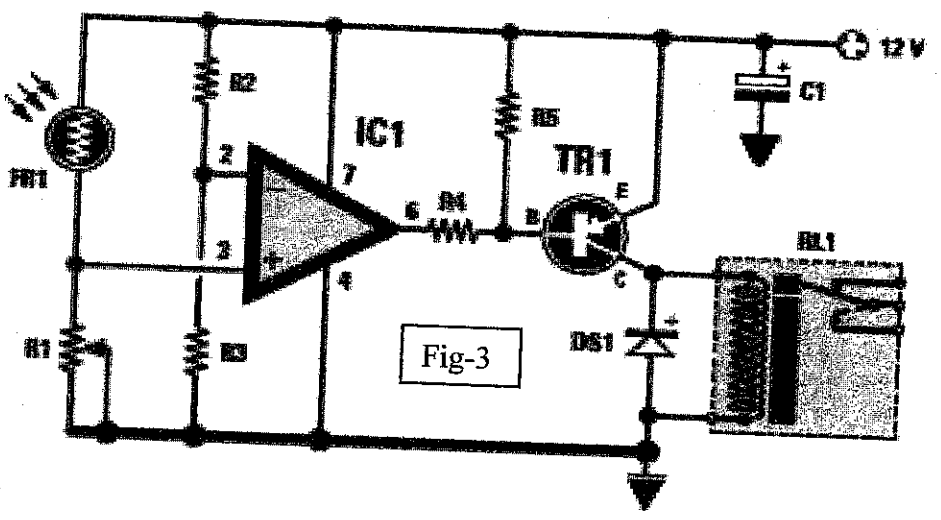


Fig-3

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص : الالكترونيك
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط (٢٠٢٠٧)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- <u>Répondre par Vrai ou Faux</u> : (1 pt / réponse correcte)

1- Les thyristors peuvent être équivalents à deux thyristors connectés en sens opposés.
2- L'UJT est utilisé dans le générateur d'ondes carrées.
3- La tension critique Vp du transistor unijonction est définie par : $Vp = \mu V_{BB} / V_D$.
(μ = Rapport intrinsèque, V_{BB} = Biasing du transistor UJT et V_D = Tension seuil de la diode).
4- Le hacheur parallèle est utilisé pour augmenter la tension continue.
5- Le hacheur série est utilisé pour diminuer la tension continue.

<u>B -Traiter 3 questions seulement :</u> (5pts/question)

I –On donne le circuit représenté sur la figure (1) :

1-Quel est le nom de ce circuit ?
2-Expliquer son principe de fonctionnement.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants :
R1, R2, R3, C1, S1, S2 D2, Q1 ?
4-Calculer le temps de charge du condensateur C1.

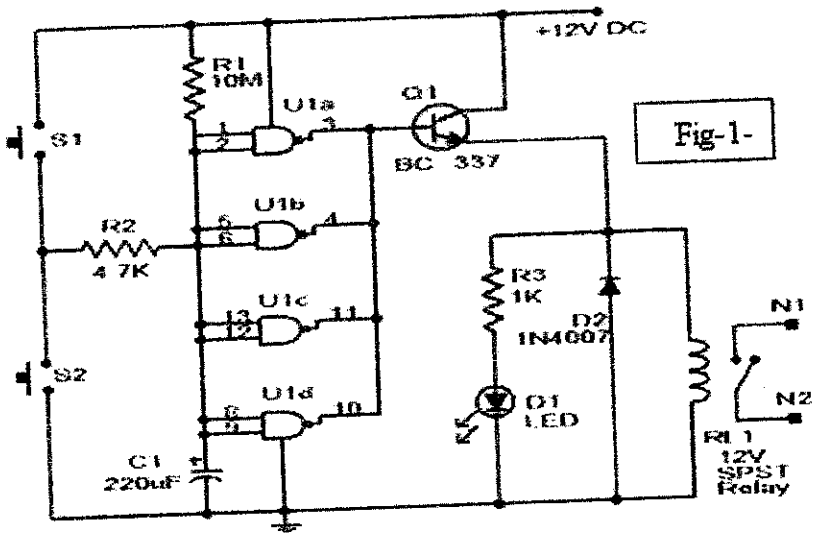


Fig-1-

II- Thyristor :

1- Tracer et expliquer les courbes caractéristiques d'un thyristor I=f(V).
2- Expliquer les conditions d'amorçage d'un thyristor.
3- Dessiner le circuit d'un chargeur de batterie automatique.
4- Comparer entre le Thyristor et le Triac **(conduction, utilisation, instruction interne)**

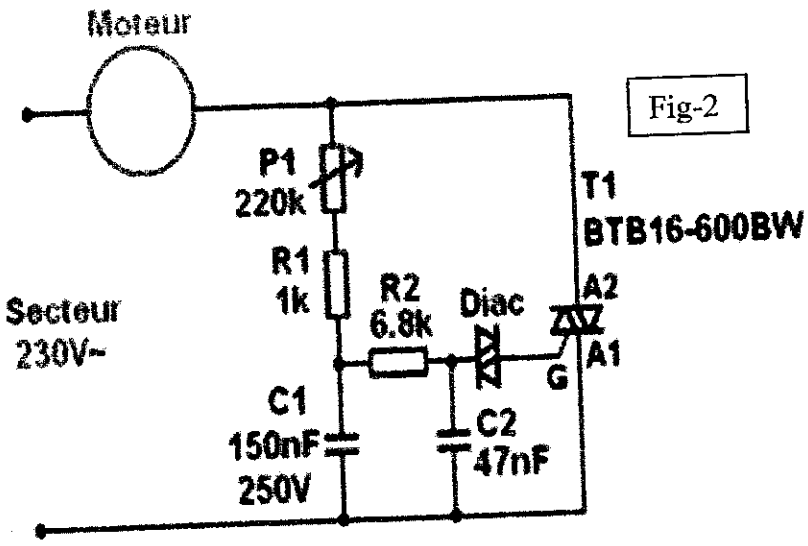


Fig-2

III- On donne le circuit représenté sur la figure (2) :

1- Quel est le nom de ce circuit ?
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Déterminer le rôle de chacun des composants suivants :
C1, C2, R1, R2, P1(variable), moteur, Diac T1.
4- Dessiner la forme du signal à la gâchette du triac dans ce circuit.

IV- On donne le circuit représenté sur la figure (3) :

1- Quel est le nom de ce circuit ?
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Déterminer le rôle de chacun des composants suivants :
FR1, R1, IC1, TR1, R2, R3, RL1
4- Donner son utilisation.

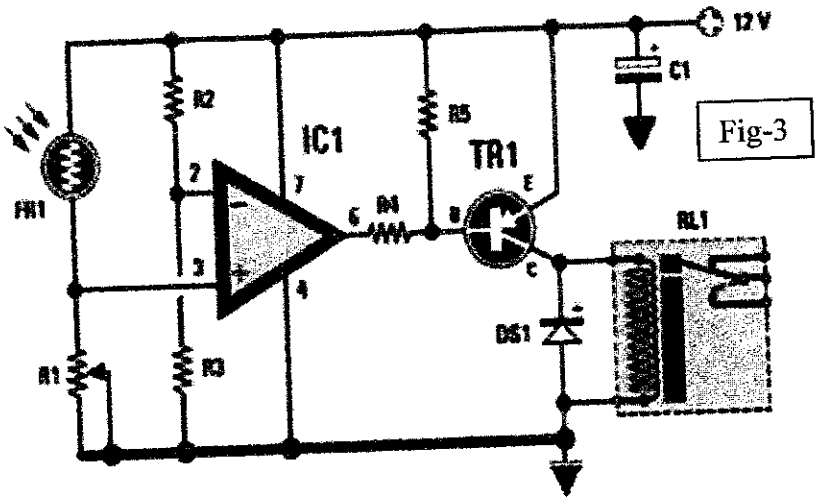


Fig-3